Cours de bases de données, aspects systèmes, http://sys.bdpedia.fr

Hachage dynamique

P. Rigaux

le cnam

Hachage dynamique

Le hachage dynamique permet de réorganiser la table de hachage en fonction des insertions et suppressions.

Idée de base : la fonction de hachage est fixe, **mais** on utilise les n premiers bits du résultat pour s'adapter à la taille de la collection.

Par rapport à la version de base du hachage, on ajoute deux contraintes.

- le nombre d'entrées dans le répertoire est une puissance de 2
- la fonction h donne toujours un entier sur 4 octets (32 bits)

La taille du répertoire tend à croître rapidement et peut poser problème.

Exemple : le hachage des 16 films

On ne montre que le premier octet.

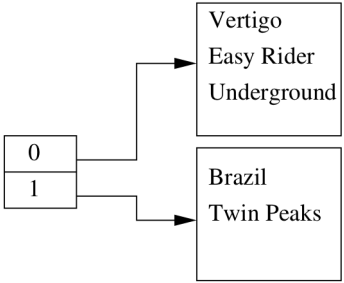
titre	h(titre)
Vertigo	01110010
Brazil	10100101
Twin Peaks	11001011
Underground	01001001
Easy Rider	00100110
Psychose	01110011
Greystoke	10111001
Shining	11010011

La fonction h est fixée.

Construction de la table

On départ on utilise seulement le premier bit de la fonction

- Deux valeurs possibles : 0 et 1
- Donc deux entrées, et deux blocs
- L'affectation d'un enregistrement dépend du premier bit de sa fonction de hachage



Avec les 5 premiers films.

Insertions

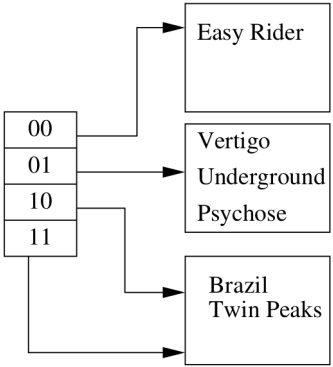
Supposons 3 films par bloc. L'insertion de Psychose (valeur 01110011) entraîne le débordement du premier bloc.

- On double la taille du répertoire : quatres entrées 00, 01, 10 et 11.
- On alloue un nouveau bloc pour l'entrée 01
- Les entrées 10 et 11 pointent sur le **même** bloc.

Le répertoire grandit, mais dans l'espace de stockage on ajoute seulement un nouveau fragment.

Illustration

Les enregistrements anciennement stockés dns le fragment 0 sont répartis dns les fragments 00 et 01 en fonction de leur second bit.



Réorganisation **locale**, donc coût acceptable.

Insertions suivantes

Deux cas.

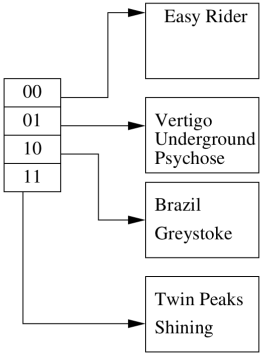
Cas 1 : on insère dans un bloc plein, mais plusieurs entrées pointent dessus
$\Rightarrow$ on alloue un nouveau bloc, et on répartit les pointeurs

Cas 1 : on insère dans un bloc plein, associé à une seule entrée
$\Rightarrow$: on double à nouveau le nombre d'entrées

Simple, mais le répertoire peut devenir très grand.

Greystoke 10111001 et Shining 11010011

Le fragment 1 déborde. Il était référencé par deux entrées du répertoire.



On ajoute un fragment, on redistribue, le répertoire ne change pas. C'est le cas qui devient le plus courant quand la collection grandit.

À retenir : hachage dynamique

Le hachage dynamqieu résout en partir le principal défaut du hachage, l'absence de dynamicité.

Le répertoire tend à croître de manière exponentielle, ce qui peut soulever un problème à terme.

Il reste une structure plaçante qui doit être complétée par l'arbre B pour des index secondaires.